
Evaluasi Keandalan Operasional Sistem Pompa Paralel dan Kajian Kelayakan Sumber Air Alternatif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

M. Ainur Zaky, Joke Pratilastiarso, Nu Rhahida Arini

Program Studi D4 Sistem Pembangkit Energi

Departemen Mekanika dan Energi

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Kampus PENS, Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Tel: (031) 594 7280; Fax: (031) 594 6114

Email: zakkyyy@pg.student.pens.ac.id, joke@pens.ac.id, arini@pens.ac.id

Abstrak

Pompa sumber air tawar Desa Kelontong yang terdiri dari tiga unit pompa tersusun secara paralel memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air baku menuju *Water Treatment Plant* (WTP) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, ditemukan permasalahan berupa kavitasi pada *impeller* pompa 1, *overload* pada motor pompa 2, serta kontaminasi sumber air baku akibat banjir yang berpotensi menyebabkan deviasi *No Flow* pada sistem. Untuk mengevaluasi risiko dan dampak operasional yang ditimbulkan, dilakukan analisis menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP). Hasil analisis menunjukkan bahwa kavitasi *impeller*, motor *overload*, dan kontaminasi sumber air memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kontinuitas pasokan air baku. Permasalahan pada sistem pompa selanjutnya dievaluasi menggunakan metode *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) untuk menilai tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan sistem.. Berdasarkan hasil evaluasi dengan asumsi waktu operasi 5.000 jam dan waktu perbaikan 8 jam, sistem pompa masih dinilai layak beroperasi karena konfigurasi paralel mampu mempertahankan ketersediaan sistem. Sementara itu, kajian kelayakan finansial, operasional, dan risiko menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber air alternatif dapat menjadi solusi mitigasi untuk menjaga kontinuitas pasokan air baku ketika sumber utama mengalami gangguan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemeliharaan dan mitigasi risiko guna meningkatkan keandalan sistem pendukung operasi pembangkit.

Kata kunci: Sistem Pengolahan Air, Pompa Paralel, Analisa RAM, Kajian Kelayakan

1. Pendahuluan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkitan yang bergantung pada ketersediaan air sebagai fluida kerja dalam siklus pembangkit. Untuk menjaga ketersediaan air, diperlukan pasokan air baku yang diolah melalui Water Treatment Plant (WTP) menjadi air demineralisasi yang digunakan untuk menyuplai air dalam *boiler* [1]. Maka dari itu ketika terdapat gangguan dari sistem suplai air baku dapat menyebabkan terganggunya proses pengolahan air hingga berpotensi mempengaruhi performa operasi pembangkit secara keseluruhan [2].

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 pasokan air baku berasal dari sumber air tawar Desa Kelontong yang dialirkan melalui pipa sepanjang 15 KM dengan kebutuhan debit total 41,67 m³/jam untuk 2 unit pembangkit dengan menggunakan tiga unit pompa sentrifugal yang dikonfigurasi secara paralel. Konfigurasi ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan sistem serta menjamin kontinuitas pasokan air baku. Berdasarkan inspeksi lapangan dan laporan operasi ditemukan beberapa masalah yang berpotensi menyebabkan tidak adanya suplai air ke unit pembangkit, yaitu kavitasi pada *impeller* pompa, *overload* pada motor pompa, serta sumber air baku terkontaminasi akibat banjir. Kondisi tersebut dapat menurunkan performa sistem dan mengganggu suplai air menuju *water treatment plant* (WTP) [3].

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode *hazard and operability study* (HAZOP) efektif dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko operasional sistem industri. Dengan begitu, penggunaan metode *reliability, availability, dan maintainability* (RAM) digunakan untuk mengevaluasi Tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan suatu sistem pompa berdasarkan riwayat data pemeliharaan [4]. Penelitian lain juga menggunakan analisis kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan sistem baru terhadap potensi operasi sebagai solusi pada masalah yang memiliki risiko tinggi. Dengan begitu sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada identifikasi risiko atau keandalan peralatan secara terpisah. Kajian yang menghubungkan evaluasi RAM dan kajian kelayakan alternatif terhadap analisa HAZOP sebagai strategi mitigasi pada sistem suplai air baku pembangkit masih terbatas. Padahal ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menjaga kontinuitas pasokan air baku yang menjadi kebutuhan operasi untuk pembangkit.

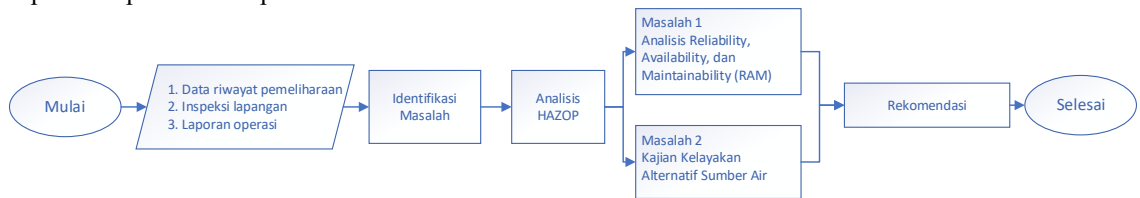
Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan identifikasi risiko operasional pada sistem pompa sumber air tawar Desa Kelontong menggunakan metode HAZOP serta mengevaluasi probabilitas keandalan, kemudahan perawatan dan ketersediaan sistem pompa berdasarkan data pemeliharaan. Selain itu, mengkaji kelayakan alternatif sumber air sebagai langkah mitigasi terhadap sumber air kelontong yang terkontaminasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemeliharaan dan strategi mitigasi risiko untuk meningkatkan keandalan sistem operasi pembangkit.

2. Metode

Objek penelitian ini berfokus pada pompa sumber air tawar Desa Kelontong yang berfungsi sebagai penyuplai air baku menuju *water treatment plant* (WTP) PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Sistem pompa terdiri dari tiga unit pompa sentrifugal yang tersusun secara paralel dengan kapasitas pada masing-masing pompa lebih dari 200 m³/jam. Data yang digunakan berasal dari:

1. Data riwayat pemeliharaan
2. Hasil inspeksi lapangan
3. Laporan operasi sistem pompa

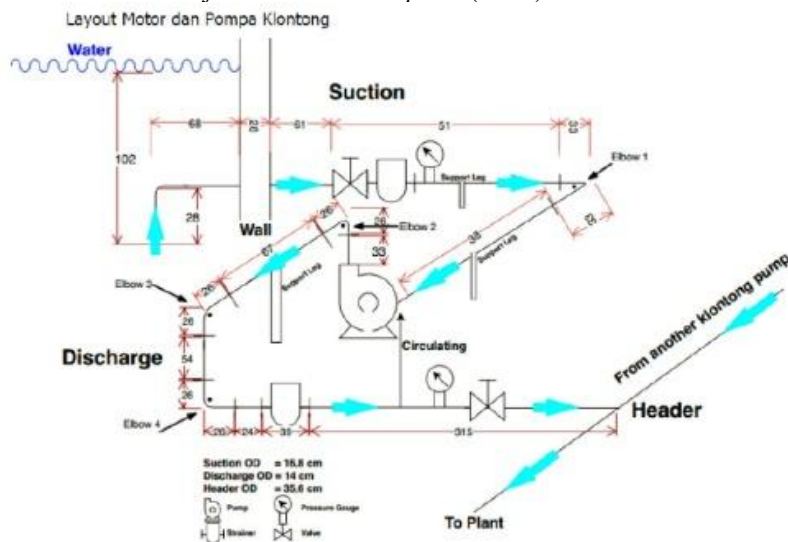
Pemilihan objek penelitian dilakukan karena pada sistem pompa sumber air tawar Desa Kelontong merupakan penunjang utama untuk menjaga pasokan air baku menuju Water Treatment Plant (WTP). Adapun alur penelitian seperti ini:



Gambar 1. Alur penelitian

2.1 Analisis HAZOP

Analisis *Hazard and Operability Study* (HAZOP) dilakukan berdasarkan gambar P&ID pada sistem pompa kelontong yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi deviasi yang dapat mengganggu kontinuitas pasokan air baku menuju *water treatment plant* (WTP).



Gambar 2. P&ID sistem pompa kelontong

Identifikasi ini berdasarkan hasil data riwayat pemeliharaan, inspeksi lapangan, dan laporan operasi. Analisis *Hazard and Operability Study* (HAZOP) meliputi penentuan node, identifikasi deviasi menggunakan *guideword*, identifikasi penyebab, konsekuensi, *safeguard*, serta tingkat risiko. Dari identifikasi masalah yang ditemukan, penelitian ini menggunakan deviasi *No Flow* karena masalah berpotensi menyebabkan terhentinya pasokan air baku menuju *water treatment plant* (WTP).

Tabel 1. Parameter analisis HAZOP

Parameter	Keterangan
<i>Node</i>	: Sistem Pompa Sumber Air Kelontong
<i>Deviation</i>	: <i>No Flow</i>
<i>Cause</i>	: Penyebab deviasi
<i>Consequence</i>	: Dampak deviasi
<i>Safeguard</i>	: Pengendalian yang tersedia
<i>Risk Ranging</i>	: Penilaian risiko

2.2 Analisis *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) pada kegagalan pompa

Analisis *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) dilakukan guna mengevaluasi tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan sistem pompa. Data yang digunakan berupa *Time Between Failure* (TBF) dan *Time to Repair* (TTR) yang diperoleh dari data riwayat pemeliharaan selama pompa diinstalasikan. Analisa RAM dilakukan menggunakan empat distribusi yang meliputi distribusi eksponensial, normal, lognormal, dan weibull yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Distribusi Eksponensial

Distribusi Eksponensial diaplikasikan pada komponen yang memiliki laju kegagalan konstan (λ), Jadi laju kerusakan tidak bergantung pada waktu [5].

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Keterangan :

R (t) = Nilai keandalan pada waktu ke-t

e = Bilangan euler

λ = Laju kegagalan

t = Waktu operasi

2. Distribusi Normal

Distribusi Normal ditentukan oleh rata-rata waktu operasi pompa, distribusi ini menggambarkan pola kegagalan yang terpusat pada rata-rata umur operasi pompa [6].

$$R(t) = 1 - \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

Keterangan :

R (t) = Nilai Keandalan pada waktu ke-t

1-F(t) = Perhitungan luas daerah dibawah kurva distribusi normal standar

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$ = Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi normal

3. Distribusi Lognormal

Distribusi Lognormal memiliki karakteristik menggunakan variabel (ln) yang terdistribusi secara normal [6].

$$R(t) = 1 - \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

Keterangan :

$R(t)$ = Nilai Keandalan pada waktu ke- t

$1-F(t)$ = Perhitungan luas daerah dibawah kurva distribusi lognormal standar

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$ = Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi lognormal

4. Distribusi Weibull

Distribusi weibull merupakan distribusi fleksibel karena dapat mewakili berbagai fase pada distribusi. Distribusi ini hanya membutuhkan parameter beta (β) dan parameter skala. Jadi fase hanya diwakilkan dengan nilai beta (β) [7]. Seperti:

$\beta < 1$ = Laju kerusakan menurun

$\beta = 1$ = Laju kerusakan konstan

$\beta > 1$ = Laju kerusakan meningkat

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$$

Keterangan :

$R(t)$ = Nilai keandalan pada waktu ke- t

e = Bilangan euler

α = Parameter skala

Analisa *availability* digunakan dua metode yaitu *Inherent Availability* dan *Point Availability* yang dijelaskan sebagai berikut,

1. *Inherent Availability*

Inherent Availability digunakan untuk menilai kualitas desain teknis suatu komponen yang diasumsikan memiliki nilai konstan [8], dengan persamaan sebagai berikut:

$$Ai = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Keterangan :

MTBF : Waktu rata-rata sistem beroperasi

MTTR : Waktu rata-rata perbaikan

2. *Point Availability*

Point Availability digunakan untuk memprediksi kesiapan operasional system pada jadwal tertentu dengan nilai yang lebih dinamis atau bergantung pada fungsi waktu [9], dengan persamaan sebagai berikut:

$$A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$$

Keterangan :

λ : Laju kerusakan

μ : Laju perbaikan

t : Waktu spesifik yang ingin dianalisis

2.3 Kajian Kelayakan Alternatif Sumber Air

Kajian dilakukan pada alternatif sumber air untuk mengurangi risiko gangguan pasokan air baku. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek finansial, operasional, dan risiko sehingga dapat diperoleh alternatif yang sesuai dan layak untuk diterapkan.

Tabel 2. Aspek penilaian kelayakan

Aspek	Kriteria
Finansial	: Biaya investasi dan operasional
Operasional	: Kemudahan implementasi
Risiko	: Potensi gangguan dan dampak

3. Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui mitigasi dengan metode *hazard and operability study* (HAZOP) untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu kontinuitas pasokan air baku. Dengan begitu permasalahan yang teridentifikasi pada sistem pompa sumber air tawar Desa Kelontong dievaluasi menggunakan analisis *reliability, availability, dan maintainability* (RAM) untuk mengetahui tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan sistem. Serta dilakukan kajian kelayakan pada alternatif sumber air baku sebagai upaya mitigasi risiko terkontaminasinya kandungan air baku di Desa Kelontong. Hasil dari setiap analisis dibahas pada sub-bab berikut:

3.1 Hasil Identifikasi Risiko Menggunakan *Hazard and Operability Study* (HAZOP)

Tabel 3. *Hazard and Operability Study*

<i>Guide Phrase</i>	<i>Possible Causes</i>	<i>Consequences</i>	<i>Safeguards</i>	<i>Risk</i>	<i>Reccomendation</i>
<i>No Flow</i>	Sumber air terkontaminasi	Zat berbahaya yang tidak bisa diproses	Sumber alternatif	10	1. Modifikasi pipa bendungan 2. Instalasi <i>Reverse Osmosis</i> (RO) 3. Beli air demin
<i>No Flow</i>	Kavitas <i>impeller</i>	Efisiensi turun	Penggantian material	12	Modifikasi <i>layout</i> pompa
<i>No Flow</i>	Motor <i>overload</i>	Motor <i>trip</i>	Monitoring arus motor	12	Evaluasi beban operasi

Berdasarkan tabel diatas, terdapat tiga permasalahan yang terjadi dan berpotensi menyebabkan deviasi *No Flow* pada sistem suplai air baku WTP, yaitu Sumber air yang terkontaminasi akibat banjir, kavitasi pada *impeller* pompa akibat tekanan local dibawah tekanan uap jenuh, dan *overload* pada motor penggerak pompa akibat *mismatch head* desain 183,3 m dengan *head* operasional 103,9 m yang memiliki selisih 79,4 m. ketiga permasalahan tersebut berisiko tinggi sehingga perlunya evaluasi terhadap ketersediaan dan alternatif lain untuk mempertahankan kontinuitas pasokan air baku menuju *water treatment plant* (WTP)

3.2 Hasil Analisa *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) pada Sistem Pompa

Analisa *reliability, availability, dan maintainability* (RAM) untuk mengevaluasi tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan sistem pompa sumber air Desa Kelontong. Perhitungan dilakukan menggunakan data *Time Between Failure* (TBF) dan *Time to Repair* (TTR) yang diperoleh dari riwayat pemeliharaan sistem pompa [10].

Tabel 4. Rekapitulasi Data Kegagalan, MTBF, dan MTTR Pompa

Parameter	Satuan	Pompa 1	Pompa 2	Pompa 3
Jumlah kegagalan	Kali	137	41	39
Mean Time Between Failure (MTBF)	Jam	1608.2	2859.6	3011.4
Mean Time to Repair (MTTR)	Jam	10.73	4.32	11.33

Berdasarkan tabel diatas, pompa 1 memiliki frekuensi kegagalan yang tinggi jika dibandingkan dengan pompa lainnya. Kegagalan pada pompa 1 sebanyak 137 kejadian. Nilai MTBF pada pompa 1 juga lebih rendah dibandingkan dengan pompa 2 dan pompa 3 yang menunjukkan interval antar keagalannya relatif lebih pendek.

3.2.1 Probabilitas Keandalan (*Reliability*)

Tabel 5. Perbandingan reliability pompa pada 5000 jam

Perbandingan <i>Reliability</i> Pompa Pada 5000 Jam				
	D. Ekspensial	D. Normal	D. Lognormal	D. Weibull
Pompa 1	4.46%	2.30%	14.57%	4.54%
Pompa 2	17.40%	24.80%	22.32%	15.76%
Pompa 3	19.01%	22.84%	18.54%	18.96%
Probabilitas Sistem	36.09%	43.31%	45.94%	34.83%

Berdasarkan grafik *reliability* pada waktu operasi 5000 jam

- pompa 1 memiliki probabilitas keandalan 2,30-14,57%
- pompa 2 memiliki probabilitas keandalan 15,76-24,80%
- pompa 3 memiliki probabilitas keandalan 18,54-22,84%
- sistem pompa memiliki probabilitas keandalan 34,83-45,94%

Probabilitas pada masing-masing pompa untuk beroperasi selama 5000 jam memiliki probabilitas keandalan yang rendah.

3.2.2 Probabilitas Kemudahan Perbaikan (*Maintainability*)

Tabel 6. Perbandingan maintainability pompa pada 8 jam

Perbandingan <i>Maintainability</i> Pompa Pada 8 Jam				
	D. Ekspensial	D. Normal	D. Lognormal	D. Weibull
Pompa 1	52.54%	43.52%	67.44%	30.66%
Pompa 2	84.33%	81.68%	87.19%	20.05%
Pompa 3	50.63%	41.05%	60.26%	11.23%
Probabilitas Sistem	96.33%	93.90%	98.34%	50.79%

Berdasarkan gambar target waktu perbaikan 8 jam:

- pompa 1 memiliki probabilitas perbaikan 30,66-67,44%
- pompa 2 memiliki probabilitas perbaikan 20,05-87,19%
- pompa 3 memiliki probabilitas perbaikan 11,23-60,26%

Sebagian pompa dapat diperbaiki selama 8 jam sehingga *downtime* akibat kegagalan sangat singkat.

3.2.3 Probabilitas Ketersediaan (*Availability*)

Tabel 7. Perbandingan *availability* pompa kelontong

Perbandingan <i>Availability</i> Pompa Kelontong					
	Metode	D. Ekponensial	D. Normal	D. Lognormal	D. Weibull
Pompa 1	<i>Inherent Availability</i>	99%	99%	99%	98%
	<i>Point Availability</i>	35%	31%	44%	24%
	<i>Availability</i>				
Pompa 2	<i>Inherent Availability</i>	100%	100%	100%	99%
	<i>Point Availability</i>	51%	52%	53%	19%
	<i>Availability</i>				
Pompa 3	<i>Inherent Availability</i>	99%	100%	100%	96%
	<i>Point Availability</i>	35%	35%	43%	12%
	<i>Availability</i>				
Sistem Pompa	<i>Inherent Availability</i>	100%	100%	100%	100%
	<i>Point Availability</i>	79%	78%	85%	46%
	<i>Availability</i>				

Tingginya nilai *inherent availability* yang rata-rata mencapai 100% menunjukkan bahwa secara teoritis desain dan konfigurasi paya pompa sangat baik dan mampu memenuhi fungsi operasionalnya [11]. Pada *point availability* nilai pada masing-masing pompa masih termasuk rendah tidak mencapai 50%. Namun dalam konfigurasi paralel pada pompa didapatkan ketersediaan pada *point availability* mencapai 85% dalam distribusi lognormal.

3.3 Kajian Kelayakan Alternatif Sumber Air Baku

Berdasarkan Analisa *Hazard and Operability Study* (HAZOP), sumber air Desa Kelontong yang terkontaminasi akibat banjir merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi mengganggu pasokan air baku sehingga dapat menurunkan performa unit pembangkit sebesar 50 MW selama 21 hari. Upaya mitigasi dari masalah tersebut, dilakukan alternatif air baku sumber lain sebagai upaya untuk mempertahankan performa pembangkit, hasil dari mitigasi pada HAZOP alternatif tersebut berupa:

1. Modifikasi jalur pipa benduman.
Selain sumber air Desa Kelontong, Perusahaan memiliki alternatif sumber air dari desa benduman, namun kondisinya belum optimal karena hanya terinstalasi pipa penghubung dari sumber air benduman menuju *water treatment plant* (WTP).
2. Investasi Instalasi *Reverse Osmosis* (RO).
Reverse osmosis merupakan proses pemurnian air laut menggunakan membran *semi-permeabel* untuk menyaring kontaminan, bakteri, virus, garam, dan zat terlarut sehingga dapat menghasilkan air demineralisasi untuk kebutuhan operasional.
3. Membeli air demineralisasi.
Pembelian ini dilakukan kepada perusahaan lain, untuk mobilitas pengiriman air demin dilakukan menggunakan truk.
Dari ketiga alternatif tersebut dilakukan kajian kelayakan dengan mempertimbangkan aspek finansial, operasional, dan risiko untuk menilai kemampuan alternatif dalam mendukung kontinuitas pasokan air baku. Hasil evaluasi pada masing-masing penilaian dibahas pada sub-bab berikut.

3.3.1 Kajian Kelayakan Finansial

Tabel 8. Perbandingan Komponen Biaya dan Pendapatan

Komponen biaya	Modifikasi Pipa Benduman	Instalasi RO	Beli Air Demin
<i>Capital Cost</i>	Rp321,476,761,58	Rp42,000,000,000	-
<i>Operational Maintenance</i>	Rp95,744.50/m3	Rp13,500.00/m3	Rp24,784.00/m3
<i>Revenue</i>	Rp21,420,000,000	Rp21,420,000,000	Rp21,420,000,000

Modifikasi Pipa Benduman							
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP	
0	Rp 321,476,762		Rp 95,744		-Rp 95,744	-Rp 95,744	
1		Rp 32,147,676.16	Rp 101,010.45	Rp 21,420,000.00	Rp 21,387,751.313	Rp 21,387,655.569	
2		Rp 32,147,676.16	Rp 106,566.02	Rp 22,598,100.00	Rp 22,565,845.758	Rp 43,953,501.327	
3		Rp 32,147,676.16	Rp 112,427.15	Rp 23,840,995.00	Rp 23,808,735.397	Rp 67,762,236.723	
4		Rp 32,147,676.16	Rp 118,610.65	Rp 25,152,250.252.50	Rp 25,119,983.966	Rp 92,882,220.689	
5		Rp 32,147,676.16	Rp 125,134.23	Rp 26,535,624.016.39	Rp 26,503,351.206	Rp 119,385,571.895	
6		Rp 32,147,676.16	Rp 132,016.61	Rp 27,995,083.337.29	Rp 27,962,803.645	Rp 147,348,375.540	
7		Rp 32,147,676.16	Rp 139,277.53	Rp 29,534,812.920.84	Rp 29,502,525.967	Rp 176,850,901.507	
8		Rp 32,147,676.16	Rp 146,937.79	Rp 31,159,227.631.49	Rp 31,126,933.018	Rp 207,977,834.524	
9		Rp 32,147,676.16	Rp 155,019.37	Rp 32,872,985.151.22	Rp 32,840,682.456	Rp 240,818,516.980	
10		Rp 32,147,676.16	Rp 163,545.44	Rp 34,680,999.334.53	Rp 34,648,688.113	Rp 275,467,205.093	

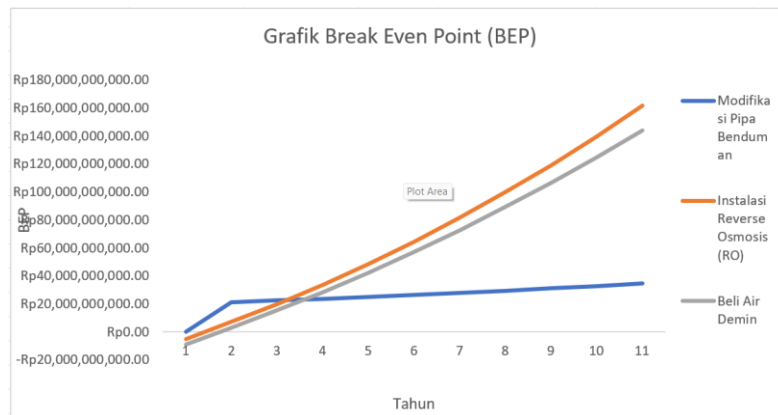
Gambar 3. Kelayakan finansial modifikasi jalur pipa benduman

Investasi Instalasi Reverse Osmosis (RO)						
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP
0	Rp 42,000,000,000.00		Rp 4,928,134,104.00		-Rp 4,928,134,104.00	-Rp 4,928,134,104.00
1		Rp4,200,000,000.00	Rp 5,199,181,479.72	Rp 21,420,000,000.00	Rp 12,020,818,520.28	Rp 7,092,684,416.28
2		Rp4,200,000,000.00	Rp 5,485,136,461.10	Rp 22,598,100,000.00	Rp 12,912,963,538.90	Rp 20,005,647,955.18
3		Rp4,200,000,000.00	Rp 5,786,818,966.47	Rp 23,840,995,500.00	Rp 13,854,176,533.53	Rp 33,859,824,488.71
4		Rp4,200,000,000.00	Rp 6,105,094,009.62	Rp 25,152,250,252.50	Rp 14,847,156,242.88	Rp 48,706,980,731.59
5		Rp4,200,000,000.00	Rp 6,440,874,180.15	Rp 26,535,624,016.39	Rp 15,894,749,836.24	Rp 64,601,730,567.83
6		Rp4,200,000,000.00	Rp 6,795,122,260.06	Rp 27,995,083,337.29	Rp 16,999,961,077.23	Rp 81,601,691,645.06
7		Rp4,200,000,000.00	Rp 7,168,853,984.36	Rp 29,534,812,920.84	Rp 18,165,958,936.48	Rp 99,767,650,581.54
8		Rp4,200,000,000.00	Rp 7,563,140,953.50	Rp 31,159,227,631.49	Rp 19,396,086,677.98	Rp 119,163,737,259.52
9		Rp4,200,000,000.00	Rp 7,979,113,705.94	Rp 32,872,985,151.22	Rp 20,693,871,445.27	Rp 139,857,608,704.79
10		Rp4,200,000,000.00	Rp 8,417,964,959.77	Rp 34,680,999,334.53	Rp 22,063,034,374.76	Rp 161,920,643,079.56

Gambar 4. Kelayakan finansial pada instalasi *reverse osmosis* (RO)

Beli Air Demin						
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP
0			Rp 9,047,123,597		-Rp 9,047,123,597	-Rp 9,047,123,597
1			Rp 9,544,715,394.62	Rp 21,420,000,000	Rp 11,875,284,605	Rp 2,828,161,009
2			Rp 10,069,674,741.33	Rp 22,598,100,000.00	Rp 12,528,425,259	Rp 15,356,586,267
3			Rp 10,623,506,852.10	Rp 23,840,995,500.00	Rp 13,217,488,648	Rp 28,574,074,915
4			Rp 11,207,799,728.97	Rp 25,152,250,252.50	Rp 13,944,450,524	Rp 42,518,525,439
5			Rp 11,824,228,714.06	Rp 26,535,624,016.39	Rp 14,711,395,302	Rp 57,229,920,741
6			Rp 12,474,561,293.33	Rp 27,995,083,337.29	Rp 15,520,522,044	Rp 72,750,442,785
7			Rp 13,160,662,164.47	Rp 29,534,812,920.84	Rp 16,374,150,756	Rp 89,124,593,541
8			Rp 13,884,498,583.51	Rp 31,159,227,631.49	Rp 17,274,729,048	Rp 106,399,322,589
9			Rp 14,648,146,005.61	Rp 32,872,985,151.22	Rp 18,224,839,146	Rp 124,624,161,735
10			Rp 15,453,794,035.91	Rp 34,680,999,334.53	Rp 19,227,205,299	Rp 143,851,367,034

Gambar 5. Kelayakan finansial pada pembelian air demin



Gambar 6. Grafik *break even point* (BEP)

Hasil dari kajian kelayakan terhadap 3 alternatif sumber air baku, dengan memodifikasi jalur pipa bendungan, instalasi *Reverse Osmosis* (RO), dan pembelian air demineralisasi. Alternatif pada modifikasi jalur pipa bendungan dinilai lebih realistis secara biaya karena membutuhkan biaya investasi yang rendah jika dibandingkan dengan dua alternatif lainnya. Modifikasi dilakukan dengan memodifikasi jalur pipa yang sudah ada, dan menambahkan sistem dosing untuk mengurangi kandungan besi pada sumber air.

3.3.2 Kajian Kelayakan Operasi

KAJIAN KELAYAKAN OPERASI (KKO)												
No	Aspek Penilaian	Bobot	1. Modif Pipa Bendungan			2. Investasi Reverse Osmosis			3. Beli Air Demin			Keterangan
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	
1	Ketersediaan infrastruktur dan bahan baku	25%	Tinggi	8	2	Rendah	3	0.75	Tinggi	8	2	Kedua alternatif 1&3 memiliki sumber air bendungan dan ketersediaan vendor komersial dalam mengirimkan air demin
2	Kecepatan eksekusi	25%	Tinggi	7	1.75	Tinggi	2	0.5	Tinggi	9	2.25	Mampu dalam mengirim air demin secara instan tanpa membutuhkan pemasangan konstruksi awal
3	Kompleksitas manajemen logistik	30%	Tinggi	9	2.7	Rendah	8	2.4	Rendah	4	1.2	Sambungan pipa yang telah dipasang menjadi jalur air dari Bendungan sehingga pasokan air dengan otomatis sampai ke WTP
4	Kemudahan regulasi dan perizinan	20%	Tinggi	8	1.6	Tinggi	8	1.6	Tinggi	7	1.4	Modifikasi instalasi pipa bendungan tidak memerlukan regulasi maupun perizinan dari pihak luar, karena dilakukan secara internal perusahaan
Total		100%	Total		8.05	Total		5.25	Total		6.85	Berdasarkan total nilai dari aspek dari beberapa penilaian, nilai terbesar didapatkan pada solusi Modifikasi Jalur Air Bendungan

Gambar 7. Kajian kelayakan operasi

Berdasarkan hasil Kajian Kelayakan Operasi (KKO). Dari ketiga alternatif yang ada, alternatif 1 memiliki operasional yang lebih mudah jika dinilai dari keempat aspek penilaian tersebut.

3.3.3 Kajian Kelayakan Risiko

Hasil Kajian Kelayakan Operasi (KKO) yang menempatkan opsi Modifikasi Pipa Bendungan sebagai alternatif dengan skor tertinggi, maka analisis kelayakan risiko difokuskan secara mendalam pada pemetaan bahaya dan langkah mitigasi untuk opsi terpilih. Evaluasi ini menggunakan matriks Peta Risiko (*Heatmap*) seperti berikut.

Probabilitas	Hampir Pasti Terjadi E	7	12	17	22	26
	Sangat Mungkin Terjadi D	4	9	14	19	24
	Bisa Terjadi C	3	8	13	18	23
	Jarang Terjadi B	2	6	11	16	21
	Sangat Jarang Terjadi A	1	5	10	15	20
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
		Dampak				

Gambar 8. Peta risiko

KAJIAN KELAYAKAN RESIKO (KKR) Modifikasi Pipa Benduman						
No	Identifikasi Risiko Inherent			level Risiko Inherent	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Resiko	Penyebab	Dampak			
1	Mengganggu proses demineralisasi serta mempercepat pembentukan scaling dan korosi pada pipa boiler	Kandungan air baku Benduman memiliki kandungan zat besi mencapai 270 ppb.	Menurunkan efisiensi air menyerap panas dari boiler dan berisiko kebocoran pipa karena korosi	C4	Melakukan sistem injeksi kimia sebelum masuk clarifier untuk menurunkan kadar zat besi (Fe)	B2
2	Kegagalan fungsi pada sistem dosing injeksi kimia	Kadar dosis yang tidak sesuai dengan kapasitas air baku	Air baku dengan kandungan besi tinggi lolos ke WTP	C4	Instalasi Redundant pump (auto-changeover) dan sistem interlock sistem alarm	C2
3	Keterlambatan dalam instalasi dosing pipa Benduman	Kendala teknis fabrikasi dan interkoneksi pipa	Memperlama masa darurat dan risiko terjadinya derating unit pembangkit	C3	Melakukan pengukuran presisi dan penyediaan komponen jauh sebelum eksekusi dimulai.	B2

Gambar 9. Kajian kelayakan risiko

Berdasarkan hasil analisa kelayakan risiko pada Modifikasi Pipa Benduman menunjukkan mitigasi teknis ketika diterapkan terbukti efektif dalam menurunkan profil risiko operasional. Sebelum adanya mitigasi alternatif ini dihadapkan 2 risiko yang tinggi dalam proses demineralisasi akibat tingginya kadar besi pada air benduman sebesar 270 ppb, serta risiko kegagalan mekanis pada sistem injeksi kimia. Dengan begitu penerapan mitigasi seperti instalasi injeksi kimia dan penyediaan sistem *redundant pump* dengan *auto-changeover* dapat mengurangi risiko pada modifikasi pipa benduman. Sehingga proyek modifikasi ini dapat beroperasi dengan aman dan layak untuk diimplementasikan selama masa darurat 21 hari maupun dalam jangka panjang.

3. Diskusi

Hasil mitigasi pada HAZOP menunjukkan bahwa masalah yang terjadi berupa kavitas pada pompa 1, *overload* pada pompa 2, dan kontaminasi pada sumber air kelontong merupakan masalah utama yang berpotensi menyebabkan deviasi *No Flow* pada pasokan air baku. Ketiga permasalahan tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan tindakan mitigasi untuk mencegah terganggunya operasi *water treatment plant* (WTP).

Berdasarkan analisa *reliability, availability, dan maintainability* (RAM), masing-masing pompa memiliki probabilitas keandalan yang rendah jika dioperasikan selama 5000 jam. Dengan susunan pompa yang dikonfigurasi secara paralel, pompa mampu meningkatkan ketersediaan operasi sehingga pasokan air baku menuju WTP. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pompa masih layak untuk dioperasikan meskipun terdapat kegagalan pada satu unit pompa.

Pada aspek mitigasi sumber air baku, kajian kelayakan menunjukkan bahwa modifikasi pipa benduman merupakan alternatif yang paling layak karena dapat memberikan keuntungan secara finansial dan pengoperasian yang lebih efektif dibandingkan instalasi *reverse osmosis* dan pembelian air demin.

4. Kesimpulan

- Hasil analisa *hazard and operability study* menunjukkan bahwa masalah pada sistem pompa yang terjadi berupa kavitas *impeller* pada pompa 1, motor *overload* pada pompa 2, dan air yang terkontaminasi pada sumber air tawar memiliki deviasi *No Flow* dan mengganggu kontinuitas pasokan air menuju *water treatment plant* (WTP). Maka dari itu diperlukannya mitigasi untuk menghindari gangguan sistem pompa tersebut.
- Hasil analisis *reliability, availability, dan maintainability* (RAM) menunjukkan pada masing-masing pompa memiliki probabilitas keandalan yang rendah jika dioperasikan selama 5000 jam,

Diasumsikan perbaikan selama 8 jam pada masing-masing pompa juga memiliki probabilitas perbaikan yang rendah. Namun pompa dikonfigurasi secara paralel sangat membantu menaikkan probabilitas keandalan dan perbaikan sehingga sistem pompa memiliki ketersediaan yang optimal jika dioperasikan.

3. Hasil dari kajian kelayakan alternatif modifikasi pipa bendungan dinilai layak untuk diterapkan, karena alternatif ini memiliki *break even point* yang cepat disetiap tahunnya. Selain itu dari aspek operasional sistem pipa bendungan memiliki instalasi dan perawatan yang mudah sehingga menjadi keputusan yang layak jika diterapkan.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik serta menyediakan data dan fasilitas yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada bapak Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas selaku pembimbing lapangan yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan bantuan selama proses pengumpulan data dan observasi lapangan. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada bapak Joke Pratilastiarso dan Nu Rhahida Arini selaku dosen pembimbing yang memberikan masukan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Referensi

- [1] A. Barata, "Sistem Perawatan Water Treatment Plant (WTP) PLTU Nii Tanasa 3 x 10 MW," *Piston Jurnal Teknologi*, vol. 9, no. 1, pp. 24–35, Jul. 2024, doi: <https://doi.org/10.55679/pistonjt.v9i1.56>.
- [2] S. Setyawan, I. S. R. Putra, A. D. Putra, and R. B. Cahyono, "Modifikasi Proses Pengolahan Boiler Feed Water (BFW) dari All Volatile Treatment (AVT) menjadi Oxygenated Treatment (OT) untuk Produksi Listrik Ramah Lingkungan," *Jurnal Rekayasa Proses*, vol. 15, no. 2, p. 131, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.22146/jrekpros.65976>.
- [3] W. Xu, X. He, X. Hou, Z. Huang, and W. Wang, "Influence of wall roughness on cavitation performance of centrifugal pump," *Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 43, no. 6, May 2021, doi: <https://doi.org/10.1007/s40430-021-03023-3>.
- [4] Y. Qi, P. R. Conmy, W. Huang, X. Zhao, and X. Huang, "A Hierarchical HAZOP-Like Safety Analysis for Learning-Enabled Systems," *arXiv (Cornell University)*, vol. -, no. -, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.48550/arxiv.2206.10216>.
- [5] Nanami Taketomi, K. Yamamoto, Christophe Chesneau, and Takeshi Emura, "Parametric Distributions for Survival and Reliability Analyses, a Review and Historical Sketch," *Mathematics*, vol. 10, no. 20, pp. 3907–3907, Oct. 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/math10203907>.
- [6] P. Tsarouhas, "Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) Study of an Ice Cream Industry," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 12, p. 4265, Jun. 2020, doi: <https://doi.org/10.3390/app10124265>.
- [7] V. H. Coria, S. Maximov, F. Rivas-Dávalos, and C. L. Melchor-Hernández, "Perturbative method for maximum likelihood estimation of the Weibull distribution parameters," *SpringerPlus*, vol. 5, no. 1, Oct. 2016, doi: <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3500-y>.
- [8] F. J. dos S. Silva, H. R. G. Viana, and A. N. A. Queiroz, "Availability forecast of mining equipment," *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, vol. 22, no. 4, pp. 418–432, Oct. 2016, doi: <https://doi.org/10.1108/jqme-12-2015-0067>.
- [9] L. Brenner, P. Fernandes, J.-M. Fourneau, and B. Plateau, "Modelling Grid5000 point availability with SAN," *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, vol. 232, no. -, pp. 165–178, Mar. 2009, doi: <https://doi.org/10.1016/j.entcs.2009.02.056>.
- [10] Rahmat Nurcahyo, Fahmi, and Ellia Kristiningrum, "RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY (RAM) ANALYSIS FOR PERFORMANCE EVALUATION OF POWER GENERATION MACHINES," *Jurnal Standarisasi/Jurnal Standardisasi*, vol. 25, no. 1, pp. 41–41, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.31153/js.v25i1.982>.
- [11] B. W. Rathwell, D. L. Van Bossuyt, A. Pollman, and J. Sweeney, "A Method to Account for Personnel Risk Attitudes in System Design and Maintenance Activity Development," *Systems*, vol. 8, no. 3, p. 26, Aug. 2020, doi: <https://doi.org/10.3390/systems8030026>.